

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum SO221 - Nadjezd přeložky III/5768 v km 2,200			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:				21xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D8

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO221 – Nadjezd přeložky
III/2768 v km 2,200**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO221 - Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy:

- D8.1 Situace průzkumných prací
- D8.2 Podélný inženýrskogeologický profil
- D8.3 Geotechnický pasport
- D8.4 Dokumentace sond
- D8.5 Přehled laboratorních výsledků

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice III/2768. Účelem mostu je přemostění projektované silnice I/16. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická předpjatá konstrukce o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou 15,5+19,5+15,5 = 50,5 m. Příčný řez konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V podrobné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizovány čtyři vrtý PJ134, J136, PJ137, J138 a dvě sondy statické penetrace SP135, SP139. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D8.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:250/250 (příloha D8.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, holocenní fluviální sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální holocenní sedimenty	jíly se střední plasticitou	F6	Q1
		jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q2
		píscité jíly	F4	Q3
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a holocenní fluviální sedimenty. Fluviální sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území lokality. Zastižené fluviálních sedimenty měli charakter jílu s vysokou plasticitou a písčitých jílu pevné konzistence. Mocnost fluviálních uloženin v místě projektovaného mostu se pohybuje od 1 do 3 metrů.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena v hloubce 1,2 až 2,72 m. Jedná se zvědeň vázanou na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci podrobného průzkumu byl odebraný vzorek vody. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují střední síranovou agresivitu, stupeň XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízce únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

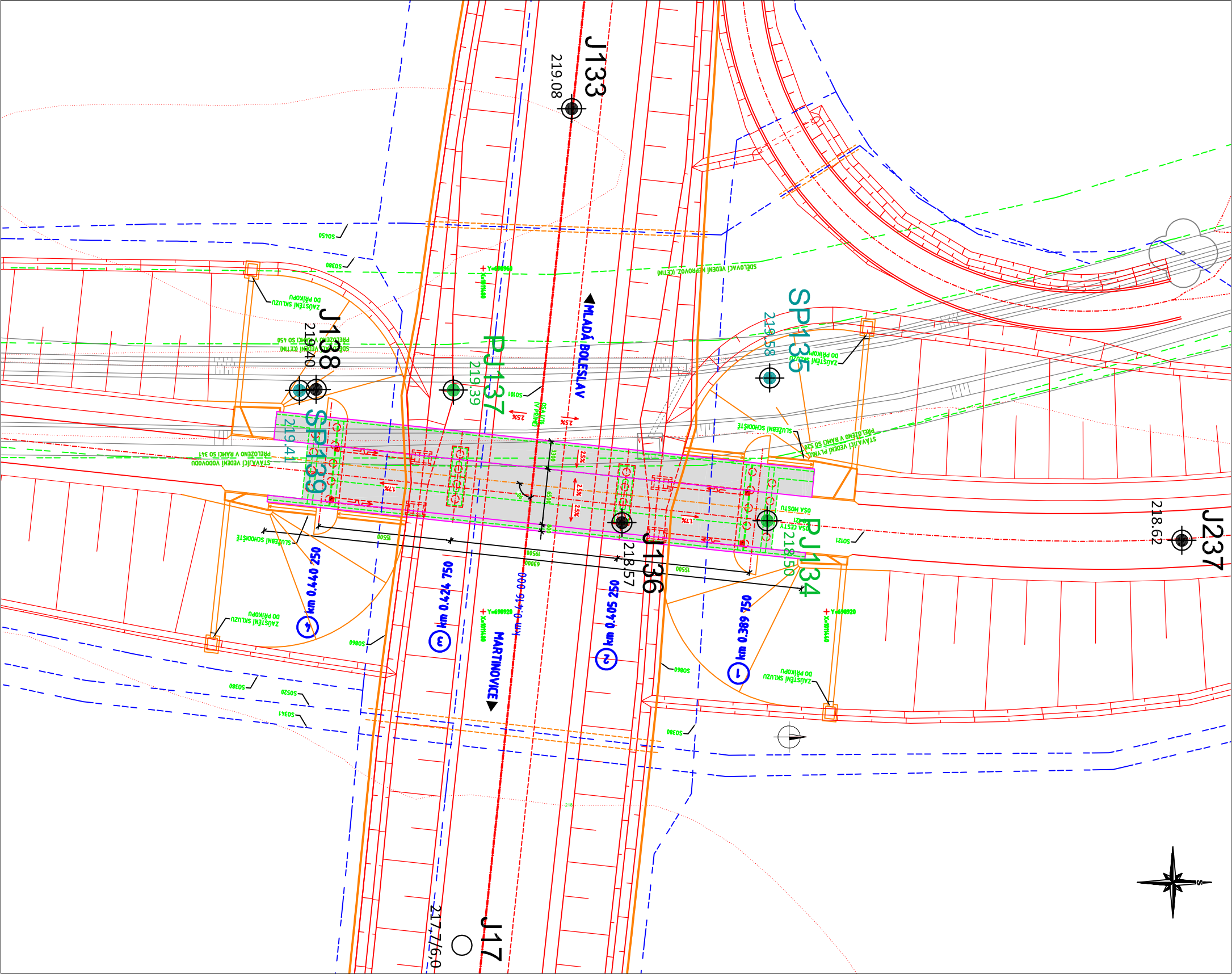
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D8.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 7,5 až 10,8 m. Vrtý pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet zvodnělé kvartérní uloženiny.

Stavební jámy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5. U jam zasahujících pod hladinu podzemní vody doporučujeme jejich zajištění hnaným pažením.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presimetrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presimetrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

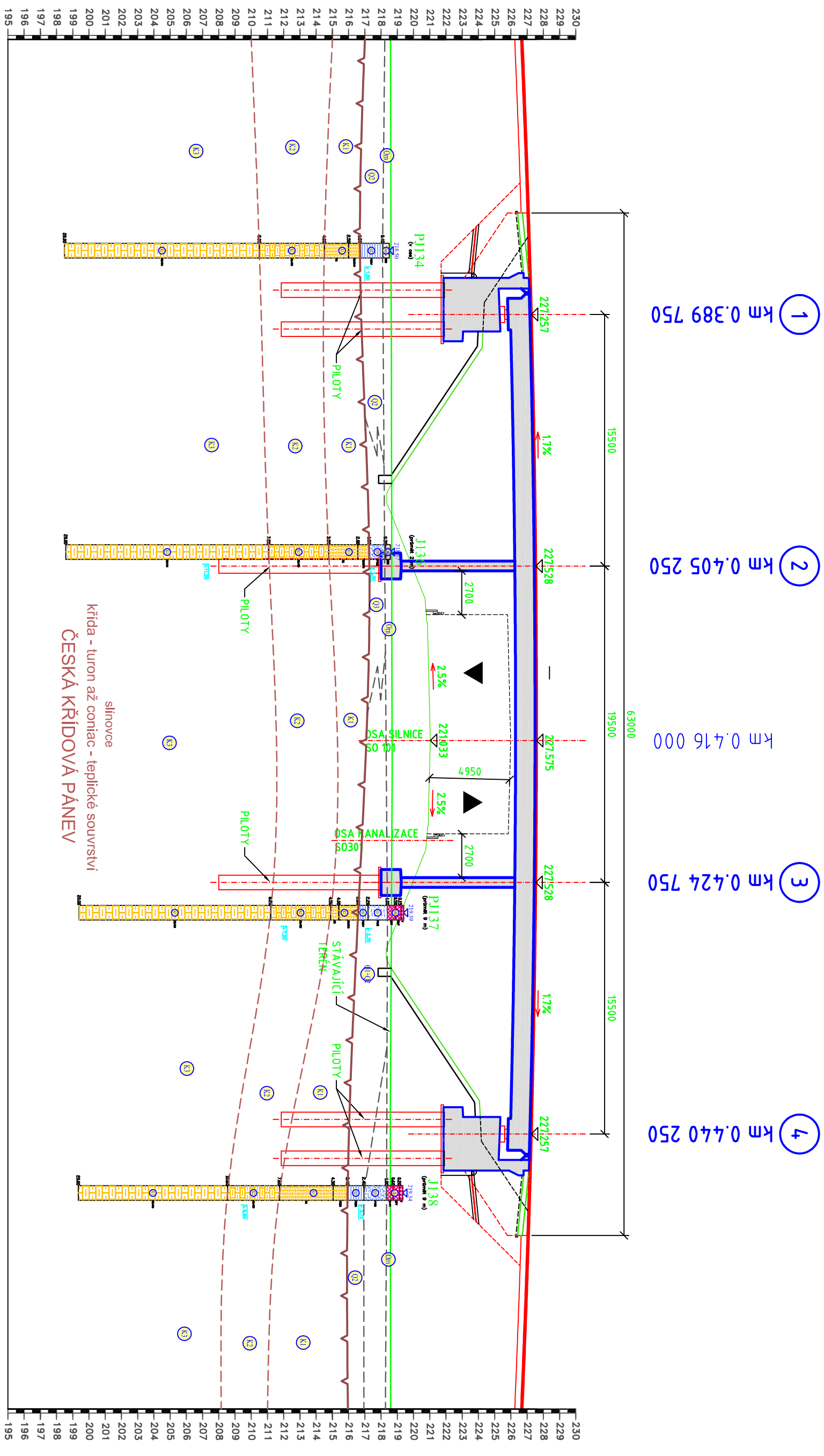
PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presimetrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

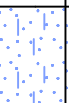
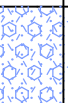
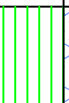
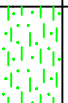
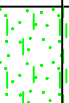
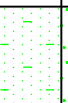
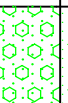
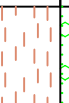
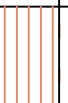
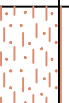
AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý	
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			
INVESTOR:	ŘSD ČR			
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO221			
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO PŘÍLOHY:		
1:500		D8.1		

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO221			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:250/250	D8.2



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
			Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
			Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13			
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14			
	Sínovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1			
		Sínovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
		Sínovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3		
mesozoikum		svrchní turon až coniac				

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průmek 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průmek 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průmek 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průmek 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO221			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D8.3

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: PJ134, SP135, J136, PJ137, J138, SP139
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	
mocnost humózního horizontu (geotyp Orn):	0,3 až 0,4 m
mocnost navážek (geotyp A):	1,0 m
Pod humózním horizontem nebo navážkami stávající komunikace jsou uloženy fluviální sedimenty o mocnosti 1 až 3 m. Ve fluviálních sedimentech převládají jílovité sedimenty, charakteru jílu se střední až vysokou plasticitou (Q1 a Q2) pevné konzistence. V menší míře jsou pak zastoupeny písčité jíly (Q3).	
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	
Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu a zasahují do hloubky 3,8 až 7,6 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 7,5 až 10,8 m. V jejich podloží byly již zastiženy slabě zvětralé slínovce, které mají charakter polosklaní horniny.	
Hladina podzemní vody	
Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,2 až 2,72 m a je vázána na fluviální sedimenty s průlinovou propustností.	

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu: Jedná se o silniční most na projektované přeložce III/2768 přes projektovanou I/16 o třech polích s celkovým rozpětím 50,5 m.
Základové poměry: složité – při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité fluviální sedimenty (geotypy Q1 a Q2).
Založení objektu: hlubinné – pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky 7,5 až 10,8 m p. t.
Doporučení: - vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrtý pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrtý pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání - Stavební jámy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5. U jam zasahujících pod hladinu podzemní vody doporučujeme jejich zajištění hnaným pažením - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k _f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U _{v, tab} [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]				
Q1	F6	19,5 20,5	2 4	0,40	8 16	18 21	1.10 ⁻⁹	---	2-3/I	I
Q2	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10 ⁻⁹	---	2-3/I	I
Q3	F4	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁸	---	2-3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40	8 14	18 22	1.10 ⁻¹⁰	---	3/I	I
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 120	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: puklinový									
Sonda	PJ134	J136	PJ137	J138					
h _{pv} – naražená /m.p.t./	-	11,2	7,2	9,6					
h _{pv} – ustálená /m p.t./	1,5	1,2	2,35	2,72					

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206	ČSN 731214
J138	3,0	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1300 mg/l	XA2	ha silná

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO221			10xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D8.4

Hloubeno : 14.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 218,57 m n.m.

X : 1 011 463,84

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 930,37

J136

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1	1		CS0	saclOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,30	2	2	1,20	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – hnědočerný, s organickou příměsí (2,9% dle lab. rozboru), pevný holocenní náplav
2,00	3	3		R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou – béžový, s šedými střípkami slínovce v prstech roztíratelnými, hornina extrémně měkká R6
3,80	4	4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a béžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
7,50	5	5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odfarbený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámavý, hornina velmi měkká R6/R5
14,00	6	6	11,20	R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, vrstvy 1–4cm, v ruce obtížně lámavý nebo rozbitelný 1 úderem kalduva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody

Hloubeno : 14.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,57 m n.m.

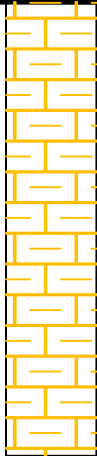
Dokumentoval : Mužík

S—JTSK (Křovák)

X : 1 011 463,84

Y : 698 930,37

J136

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, vrstvy 1–4cm, v ruce obtížně lámatelný nebo rozbitelný 1 úderem kaldiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 22.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,34 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 499,38

Y : 698 945,86

J138

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		Y	Mg	2	I	A				1 Živičný povrch vozovky
0,60		2		GPY	grMg	3	I	A	nN	V	V	2 Štěrka špatně zrněná – tmavě šedá, frakce 32/63 mm, hnědě smouhovaná, s příměsí hlinitého písku (20 %), ulehlejší
1,00		3	POR	S-FY	saMg	3	I	A	MN	V	PV	3 Písek s příměsí jemnozrnné zeminou – běžový, se štěrkovou příměsí v podobě úlomků pískovce 2–8 cm (15 %), ulehlejší konstrukční vrstva vozovky
2,40		4	NP	F4CS	sacSi	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Jíl písčité – černohnědá, litický, s organickou příměsí (4,0% dle lab. rozboru), příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene do 1 cm (>5 %), tuhý
3,40		5	VODA	F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě skvrnitý, v čočkách obsažena nadložní organická zeminou, tuhý
4,30		6	2,72	F8CH	CI	3	I	K1	VN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, v mezilehlých polohách vápenatá výplně do 3 mm, pevný
7,60		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – šedoběžový, rezivě a bíle skvrnitý, charakter velmi pevné zeminou se střípkou, dělitelný prsty, hornina extrémně měkká
10,80		8	9,60	R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obřížně v rukách, hornina velmi měkká
14,00		9		R5/R4		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 22.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,34 m n.m.

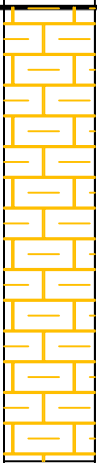
Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 499,38

Y : 698 945,86

J138

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00		9		R5/R4	4	I	K3					9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
 NN – NEPOUŽITELNÉ
 N – NEVHODNÉ
 PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
 V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
 VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
 NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
 N – NAMRZAVÁ
 MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
 nN – NENAMRZAVÁ
 ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
 NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek
podzemní vody

4,76

H

horninový vzorek

14–18

T

technologický vzorek

1,0–9,0

Hloubeno : 15.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 218,50 m n.m.

X : 1 011 446,92

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 930,60

PJ134

HLOUBKA m ±0=NIV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Písčité hlína – tmavě hnědá, humózní, s valouny Q 1–8 cm v objemu 10–20%, pevná humózní horizont
1,80	2	NP 1,0–1,3	1,50	F8CV	CI	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – běžový, ojediněle drobné opracované úlomky cihel, pevná fluviální sediment - holocén - kvartér
2,50	3	POR 2,3–2,5		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného velmi vysoce plastického jílu se střípkovitě až úlomkovitě zátoky, extrémně měkký R6(CH)
4,00	4			R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odfarvený, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
8,00	5			R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odfarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00	6			R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplecké souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 15.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,50 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 446,92

Y : 698 930,60

PJ134

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 21.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 219,39 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 483,48

Y : 698 945,82

PJ137

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,15		1		Y	Mg	3	I	A	nN	V	V	1 asfaltové vrstvy
0,50		2		GWY	grMg	3	I	A	nN	V	V	2 šd 0/64
1,00		3		GMV	sigrMg	3	I	A	MN	PV	PV	3 Štěrka hlinitý – běžový, štěrka tvořen úlomky pískovce, beton, kamenivo, výplň tvoří hlinitý písek, ulehlý
2,20		4		F6Cl	saCl	3	I	Q1	NN	PV	N	4 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý až černý, organický, s příměsí jemně až střednězrnného písku a s ojedinělými valouny křemene 1–4 cm, tuhý
2,80		5		F8CV	siCl	3	I	Q2	NN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, černě smouhovaný, ojediněle valouny pískovce, pevný
4,00		6		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, extrémně měkký R6(CH)
4,50		7		R6		3	I	K1				7 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odfarvený, tenké laminované (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
8,20		8		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odfarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		9		R5/R4		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušný
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

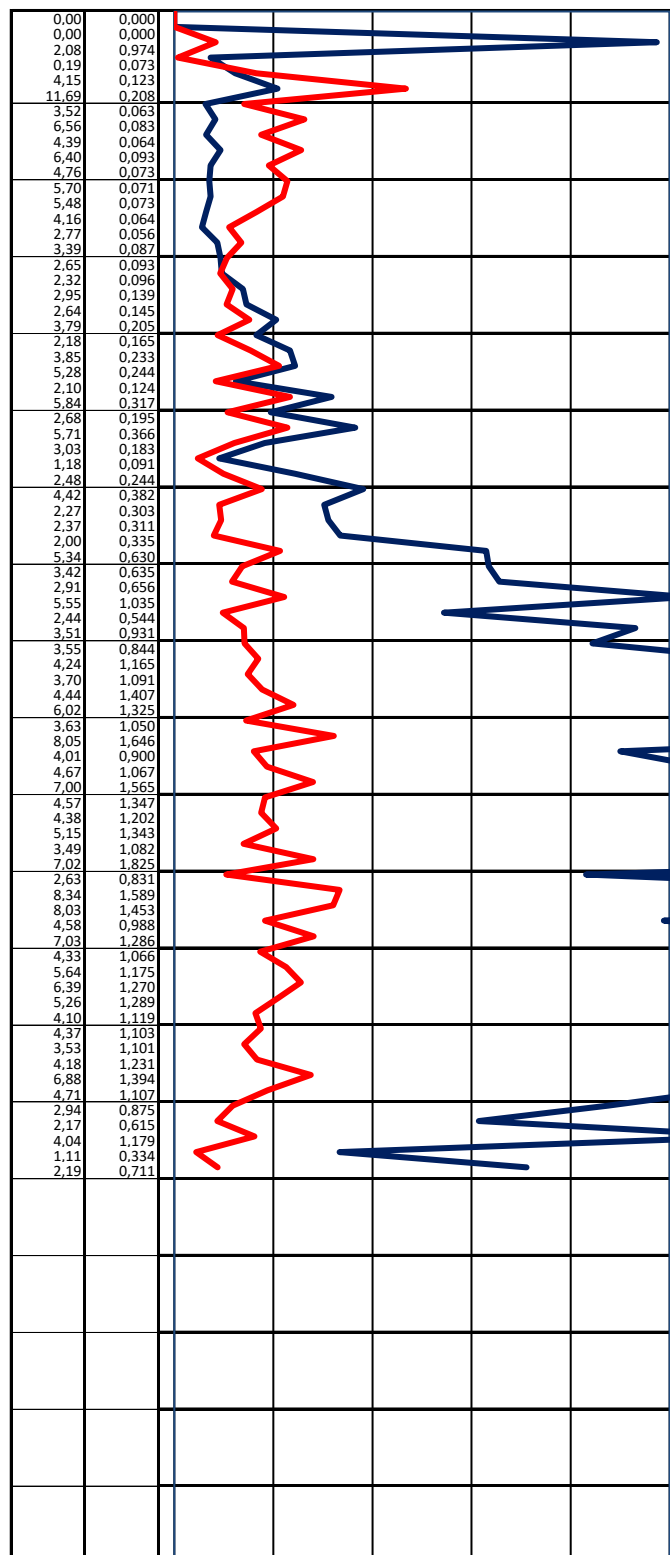
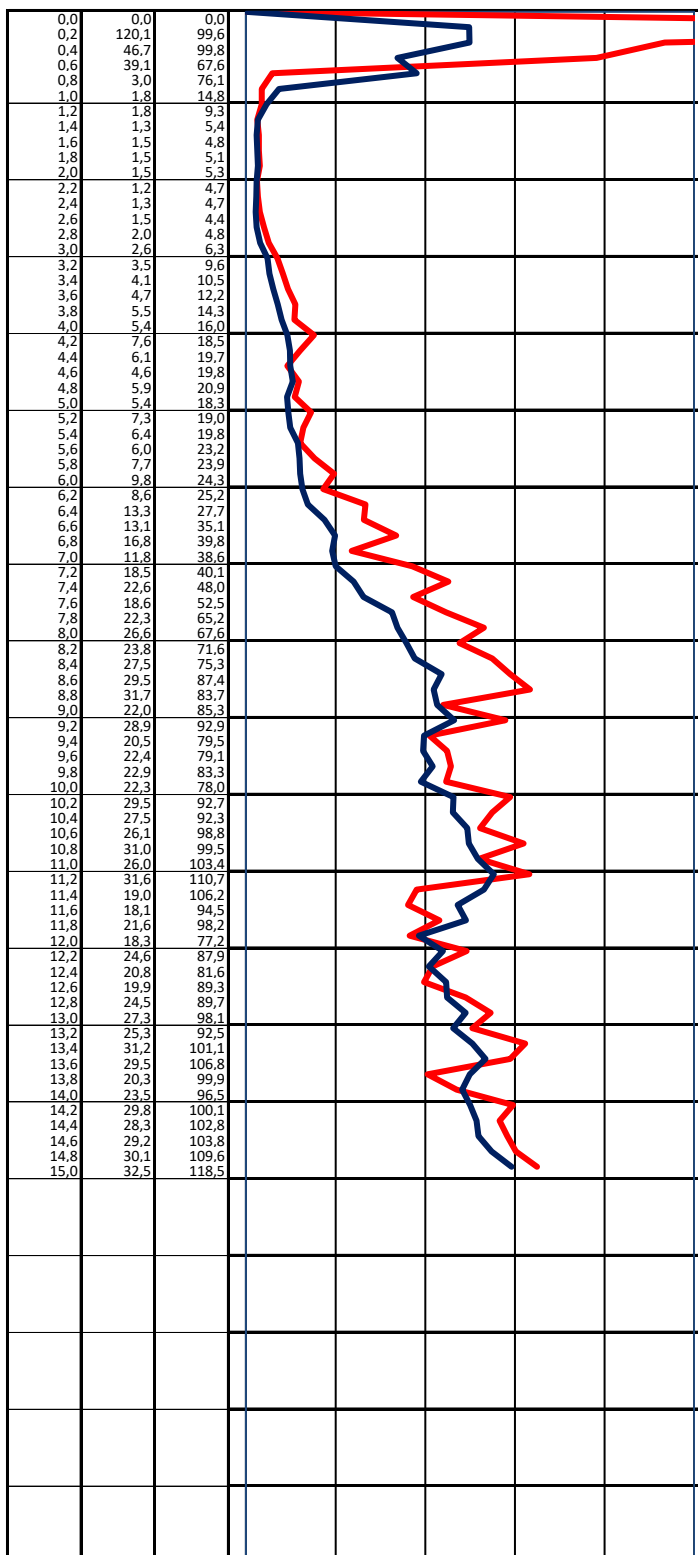


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP135
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



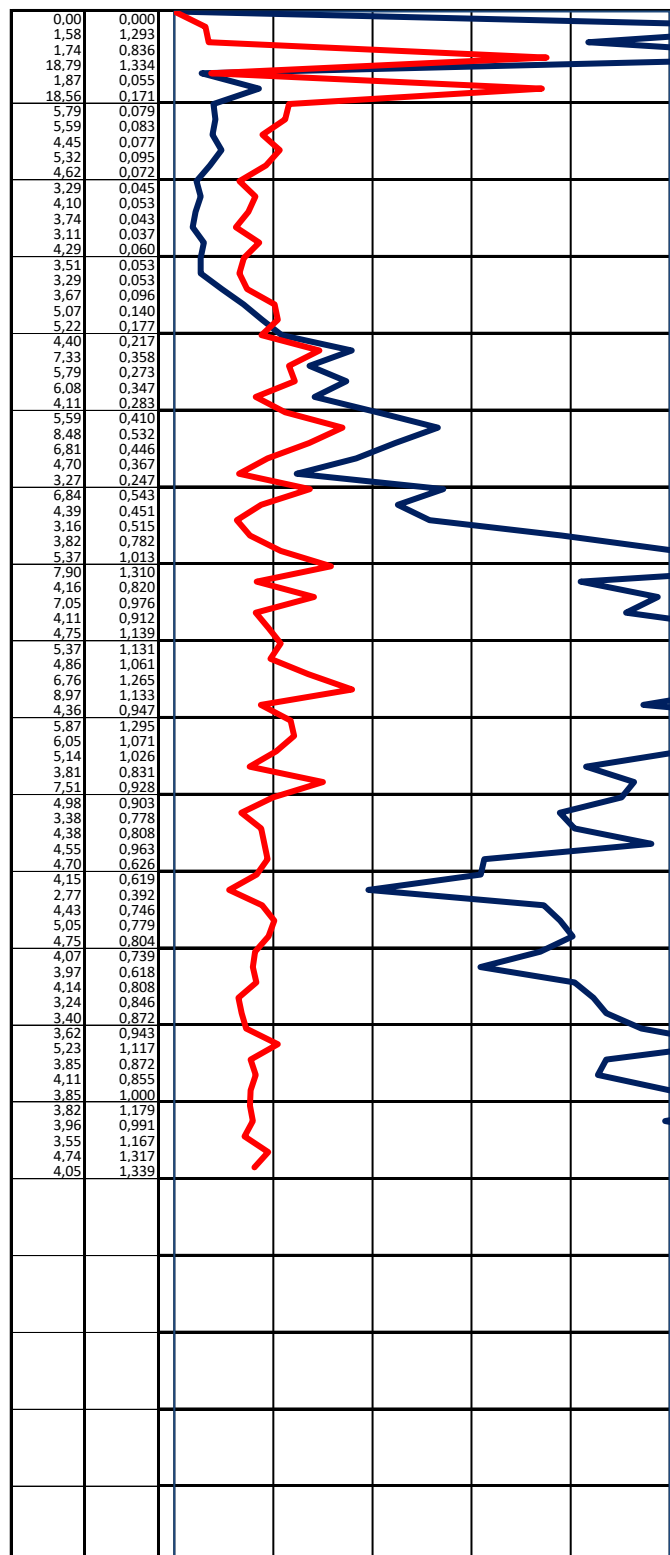
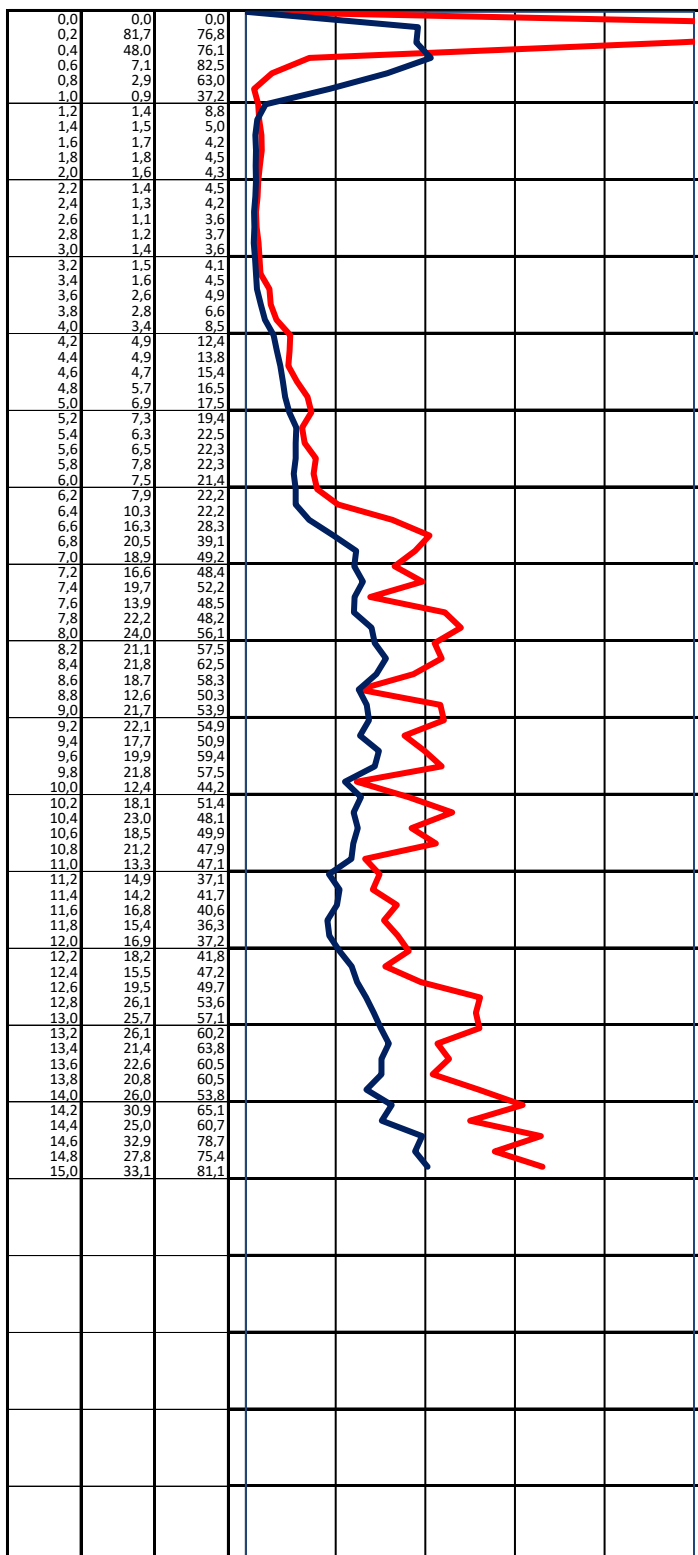


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP139
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO221			1xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D8.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do náspy	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibeho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost	Index koloidní aktivity	Číslo nestejnzmoit osti	Číslo křivosti														
					ČSN 73 613333	ČSN EN ISO 14688-2	ČSN EN ISO 17892-1		ČSN EN ISO 17892-12		ČSN EN ISO 17892-12															ČSN EN ISO 17892-3		ČSN EN ISO 17892-2		ČSN 73 613333		Odhad z křivky zrnitosti	Posouzení						
							w _L	w _P	I _P	I _C	ČSN	EN ISO														k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r		H _s	H _{max}			I _A	Cu	Cc
J136	0,7-1,0	27052	P	Q3	F4 CS	saCl	14,8	47	16	31	1,04	pevná	velmi pevná	8,46E-08	---	---	---	---	---	PV	PV	2	2,57	8,15	0,98	198,19	0,01												
J136	1,7-2,0	27053	P	K1	F8 CV	Cl	27,1	76	22	54	0,91	tuhá	pevná	8,98E-11	---	---	---	---	---	N	N	1	6,13	54,53	0,68	1	1												
J138	1,0-1,3	27048	P	Q3	F4 CS	sac1Si	21,6	59	17	42	0,89	tuhá	pevná	2,39E-07	---	---	---	---	---	PV	PV	2	1,69	5,05	5,56	19,65	1,57												
J138	1,4-1,7	27049	N	Q3	F4 CS	sac1Si	22,8	52	17	35	0,83	tuhá	pevná	8,25E-08	2,64	1,93	1,57	40,5	88,3	PV	PV	2	2,33	7,09	3,97	18,52	1,16												
PJ134	1,0-1,3	27050	N	Q2	F8 CV	Cl	29,8	76	21	55	0,84	tuhá	pevná	5,37E-10	2,71	1,86	1,43	47,2	90,2	N	N	2	4,87	31,33	1,16	3,76	0,27												
PJ134	2,3-2,5	27051	P	K1	F8 CV	Cl	22,2	71	19	52	0,94	tuhá	pevná	9,74E-11	---	---	---	---	---	N	N	1	5,98	51,45	0,72	1	1												
PJ137	1,0-2,0	26897	T	Q1	F6 Cl	saCl	22,8	50	18	32	0,85	tuhá	pevná	3,14E-09	---	---	---	---	---	PV	N	2	3,81	17,58	0,8	11,64	0,09												
PJ137	2,5-2,7	27047	P	Q2	F8 CV	siCl	27,1	75	21	54	0,89	tuhá	pevná	8,47E-08	---	---	---	---	---	N	N	2	2,38	7,29	2,86	34,76	1,05												

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	součinitel β	E _{def} [MPa]	
Q2	F8CV	PJ134	1,0-1,3	75-200	4,6	0,37	1,7	6,1E-09
				200-300	6,9		2,6	
				300-400	8,3		3,1	
Q3	F4CS	J138	1,4-1,7	30-100	4,2	0,62	2,6	1,5E-08
				100-200	5,3		3,3	
				200-300	8,4		5,2	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J138	3	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1300 mg/l	XA2	vodivost 283 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1327 mg/l	IV